📚Chapter Two - Effects of Public Expenditure (Transfer Payments & Subsidies)

تمهيد الأول قبل ما ندخل في أي حاجة

إنت دلوقت صاحب مصنع بتنتج قمح، وتكلفة إنتاج الطن بـ 100 جنيه، فبتبيعه بـ 100 جنيه. الحكومة شافت إن المواطنين مش قادرين يشتروا بالسعر ده، فقررت تديك 30 جنيه على كل طن بتنتجه. إيه اللي هيحصل؟ هتبيع بـ 70 جنيه بدل 100، والمواطن هيستفيد، وإنت كمان ممكن تستفيد!

ده بالظبط موضوع المحاضرة دي. الحكومة لما بتصرف فلوس على المواطنين أو على المنتجين، ده بيأثر على الأسعار والكميات وتوزيع الفائدة. ومش كل حاجة بتوصل للمستهلك، وفيه عوامل بتحدد مين هياخد الأكتر. وده اللي هنفهمه مع بعض دلوقتي.

📖 تصنيف مدفوعات التحويل والإعانات

3- Transfer payments and Subsidies

We can classify it to:

A- Transfer payments: it represent transfers of money, such as social security payments, pensions and unemployment grant, financial aid to economic sector (business). (This payment does not involve transactions of goods and services).

B- Subsidies In kind such as medical insurance.

C- Subsidize the prices of certain goods and services such as public housing was rented at rates less than the market rent.

In the next section we will discuss the effect of Transfer payments and Subsidies

created with craft

الشرح:

بعد التمهيد اللي قولناه، دلوقتي المحاضرة بتقولنا إن الحكومة لما بتصرف على الناس، الصرف ده بييجي في 3 أشكال مختلفة:

① Transfer Payments (مدفوعات التحويل):

دي ببساطة كاش بتنقله الحكومة للمواطنين أو للشركات من غير ما تاخد في المقابل سلعة أو خدمة. زي:

- **المعاش بتاع المتقاعدين**
- **إعانة البطالة للعاطلين**
- **المساعدات المالية للشركات**

لاحظ النقطة المهمة: مفيش تبادل للسلع والخدمات، يعني الحكومة مش بتشتري حاجة، هي بس بتدي فلوس.

② Subsidies In Kind (إعانات عينية):

هنا الحكومة مش بتدي فلوس، بتدي خدمة مباشرة. زي التأمين الصحي، يعني مش بتدي المواطن فلوس يشتري بيها تأمين، لا بتديه التأمين نفسه.

③ Subsidize the Prices (دعم الأسعار):

هنا الحكومة بتتدخل في السوق وبتخلي سعر سلعة معينة أقل من سعر السوق الحقيقي. زي الإسكان الاجتماعي اللي بيتأجر بأسعار أرخص من السوق.

📖 **تعريف إعانة الإنتاج (Production Subsidy)**

> **A- Transfer payments**
>
> **-The effect of Production subsidy**

created with craft

A Production subsidy or government incentive is a form of financial aid or support extended to an economic sector (or institution, business, or individual) generally with the aim of promoting economic and social policy.

Subsidies come in various forms including: direct (cash grants, interest-free loans) and indirect (tax breaks, insurance, low-interest loans, accelerated depreciation).

The most common forms of subsidies are those to the producer cash grants to producer.

Subsidies for producer/production ensure producers are better off and it commonly reduces the price of goods and services to the consumer.

الشرح:

دلوقتي بندخل في صلب الموضوع. إيه هو الـ Production Subsidy؟

ببساطة هو دعم مالي من الحكومة للمنتجين بهدف تشجيع الإنتاج وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. زي ما الدولة بتدعم المزارعين عشان يزرعوا أكتر وما يرفعوش الأسعار.

الدعم ده بييجي في شكلين:

الأمثلة	النوع
منحة نقدية، قروض بدون فوائد	مباشر (Direct)
إعفاء ضريبي، تأمين، قروض بفائدة منخفضة	غير مباشر (Indirect)

أهم نتيجة للدعم:

لما الحكومة بتدعم المنتج، المنتج بيبقى أحسن حاله وعادةً الأسعار بتنزل للمستهلك. لكن السؤال الكبير هو: بينزل قد إيه؟ ومين بياخد الجزء الأكبر من الفائدة، المنتج ولا المستهلك؟ وده اللي هتجاوب عليه الحالات الجاية.

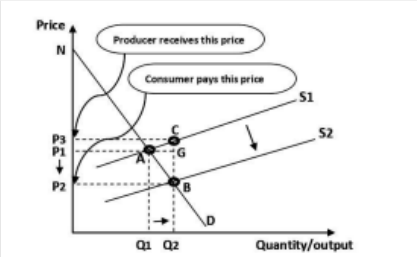
created with craft

📖 الحالة الأولى - السوق التنافسي والتكلفة الحدية المتزايدة

The following figures illustrate how the unit subsidy affects the output and price.

A unit subsidy is a specific sum per unit produced which is given to the producer.

Case 1:



"The economic effects of production subsidy"

Suppose the market is competitive, and its marginal cost is increasing, and the government decides to give the producer a unit subsidy per unit.

Before a subsidy:

- **Competitive equilibrium point is A, where the demand curve (D) is cutting the elastic supply curve (S1) at a specified price P1 and quantity Q1.**
- **Consumer surplus is the area below the demand curve but above price P1 = ΔNAP1**

الشرح:

created with craft

قبل ما نفهم اللي بيحصل، لازم نفهم الـ **Unit Subsidy** إيه. ده ببساطة مبلغ ثابت بتدفعه الحكومة للمنتج على كل وحدة بينتجها. يعني لو المنتج عمل 100 طن والإعانة 30 جنيه للطن، الحكومة بتدفعله 3000 جنيه.

الحالة الأولى: السوق تنافسي والتكلفة الحدية بتزيد (يعني كل ما ينتج أكتر، التكلفة بترتفع أكتر شوية).

قبل الإعانة (Before Subsidy):

في الرسم، التوازن عند النقطة **A**، عند سعر **P1** وكمية **Q1**. وفي منطقة اسمها **فائض المستهلك (Consumer Surplus)** وهي المثلث **NAP1Δ**.

فائض المستهلك إيه؟ هو الفرق بين أعلى سعر المستهلك كان مستعد يدفعه وبين السعر الفعلي اللي دفعه. ده يمثل **مكسب المستهلك من السوق**.

After a subsidy:

- When the government decides to give the producer a unit subsidy the marginal cost will decrease therefore, the supply curve will shift in parallel downwards (from S1 to S2) by the amount of the subsidy.
- The new equilibrium point is B, where the demand curve (D) is cutting the new elastic supply curve (S2) at a specified price P2 and quantity Q2.
- Consumer surplus is = ΔNBP2. So the change of consumer surplus (welfare gain to consumer) is ▬ ABP1P2
- In the diagram, the subsidy per unit equals the vertical distance between the two supply curves is BC.
- The total subsidy amount (The overall cost of the government's subsidy) is CBP2P3 = The quantity (Q2) after Gov. intervention × the subsidy per unit (BC)

However, the price the consumer pays does not fall by the full amount of the subsidy – instead it falls from P1 to P2, the producer gets some of the benefit in terms of extra revenue that they can keep.

created with craft

الشرح:

بعد ما عرفنا الوضع قبل الإعانة، دلوقتي بنشوف إيه اللي حصل بعد ما الحكومة قررت تدي إعانة للمنتج.

بعد الإعانة (After Subsidy):

لما الحكومة بتدي إعانة للمنتج، تكلفته بتقل، وده معناه إنه ممكن يعرض نفس الكمية بسعر أقل. النتيجة: منحنى العرض بينزل من S1 لـ S2 (بمقدار الإعانة).

دا السعر ال دفعه المستهلك بعد الاعانة ⇒ (P2)

دا السعر ال هيستلمه المنتج بعد الاعانة ⇒ (P3)

التوازن الجديد بقى عند B، سعر أقل P2 عشان التكلفة قلت من على المنتج وكمية أكبر Q2 طبعا السعر قل ف الطلب هيزيد .

النتائج :

① فائض المستهلك الجديد = NBP2Δ، وده أكبر من الأول، يعني المستهلك استفاد.

② التغيييييير في فائض المستهلك (الكسب للمستهلك) = المنطقة ABP1P2 (الشكل الرباعي) لما تطرح NAP1 من NBP2.

③ الإعانة لكل وحدة = المسافة العمودية بين S1 و S2 = BC

④ إجمالي تكلفة الإعانة على الحكومة = CBP2P3 = Q2 × BC

نقطة مهمة جداً:

السعر ما نزلش بكامل قيمة الإعانة! نزل من P1 لـ P2 بس. يعني المنتج أخد جزء من الإعانة لنفسه في شكل إيرادات إضافية.

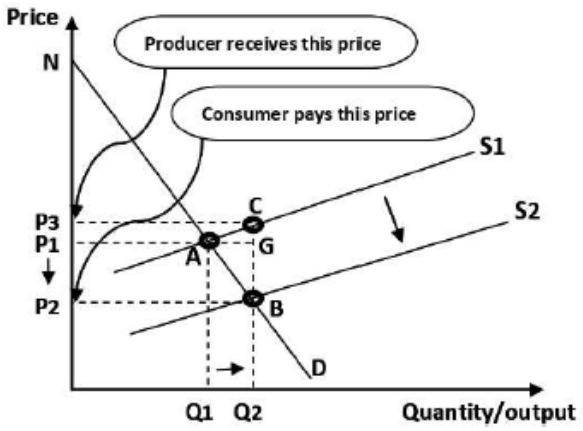
created with craft

Hence in this case the benefit of subsidy divided into two parts:

- **The benefit to the consumer is (GB) = P1 P2 per unit and the whole benefit to the consumer is the area P1GBP2.**
- **The benefit to the producer is (CG) = P3P1 per unit and the total gain to the producer is CGP1P3.**
- **In this case the benefit to the producer is smaller than the benefit to the consumer (Why? the answer in the next cases, where we will examine the Effect of subsidies if the elasticity of the supply curve varies).**

الشرح:

دلوقتي إحنا فاهمين إن فائدة الإعانة بتتوزع على المنتج والمستهلك. دلوقتي بنحدد بالأرقام مين أخد قد إيه.



"The economic effects of production subsidy"

الفائدة اتقسمت لجزئين:

المستفيد	الفائدة لكل وحدة	إجمالي الفائدة
المستهلك	GB = P1 - P2	المنطقة P1GBP2
المنتج	CG = P3 - P1	المنطقة CGP1P3

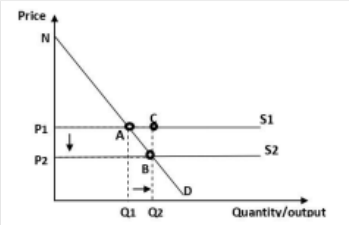
وفي الحالة دي، المستهلك أخد أكبر من المنتج. وبسألك سؤال مهم: ليه؟

created with craft

الجواب هيجي في الحالات الجاية، لكن خد بالك إن الفرق ده مرتبط بـ مرونة منحنى العرض. ودي نقطة مهمة هتفهمها في الحالة التانية.

📖 الحالة التانية - التكلفة الحدية الثابتة (منحنى عرض أفقي)

Case 2:



Suppose the market is competitive, and its marginal cost is constant, and the government decides to give the producer a unit subsidy per unit.

Before a subsidy:

- **Competitive equilibrium point is A, where the demand curve (D) is cutting the elastic supply curve (S1) at a specified price P1 and quantity Q1.**
- **Consumer surplus is the area below the demand curve but above price P1 = ΔNAP1**

After a subsidy:

- **When the government decides to give the producer a unit subsidy the marginal cost will decrease therefore, the supply curve will shift in parallel downwards (from S1 to S2) by the amount of the subsidy.**
- **The new equilibrium point is B, where the demand curve (D) is cutting the new elastic supply curve (S2) at a specified price P2 and quantity Q2.**

created with craft

الشرح:

دلوقتي بدلنا حاجة واحدة بس عن الحالة الأولى: التكلفة الحدية بقت ثابتة مش متزايدة.
وده معناه إن منحنى العرض بقى أفقي تماماً (Perfectly Elastic).

قبل الإعانة: نفس الكلام، التوازن عند A بسعر P1 وكمية Q1، وفائض المستهلك = ΔNAP1.

بعد الإعانة: نفس الفكرة، منحنى العرض نزل من S1 لـ S2، التوازن الجديد عند B بسعر P2 وكمية Q2.

لكن الفرق المهم هيظهر دلوقتي...

- **Consumer surplus is = ΔNBP2. So the change of consumer surplus (welfare gain to consumer) is ▬ ABP1P2**
- **In the diagram, the subsidy per unit equals the vertical distance between the two supply curves is BC.**
- **The total subsidy amount is BCP1P2 = The quantity after Gov. intervention(Q2) × the subsidy per unit (BC)**

Note: **in this case, the price the consumer pays decreased by the full amount of the subsidy from P1 to P2, so the benefit to the consumer is (BC) = P1 P2 per unit and the whole benefit to the consumer is the area BP1CP2. And the producer does not get any benefit of subsidy.**

Hence In this case the consumer gets all benefit of subsidy while the benefit to the producer equal zero. Why? Because the supply curve is perfectly elastic.

So we can say:

The more elasticity of supply, the less the benefit of subsidy to producer.

created with craft

الشرح:

هنا وصلنا للفرق المهم بين الحالتين!

في الحالة دي، السعر نزل بكامل قيمة الإعانة من P1 لـ P2. يعني الإعانة كلها راحت للمستهلك والمنتج ما أخدش حاجة!

ليه؟

لأن منحنى العرض أفقي تماماً (Perfectly Elastic). ده معناه إن المنتجين مستعدين يبيعوا أي كمية بنفس السعر. فلما الحكومة دته إعانة، ما ينفعش يرفع هامش ربحه لأن المنافسة هتخليه يوصل للسعر الجديد الأقل. كل الإعانة بتعدي للمستهلك.

الحالة 2 (تكلفة ثابتة)	الحالة 1 (تكلفة متزايدة)	
كل الإعانة	جزء من الإعانة	المستهلك
صفر	جزء من الإعانة	المنتج

القاعدة :

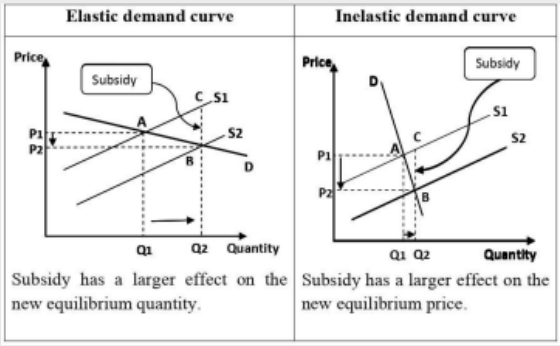
> **كلما زادت مرونة العرض، قلت فائدة الإعانة للمنتج.**
>
> **او ال مرونته كبيرة بيستفاد اقل من المرونته قليلة , يعنى بنساعد ال مرونته قليلة**

يعني المنتج اللي عنده عرض مرن (أفقي) مش بيستفادش من الإعانة لأن المنافسة بتاخد منه الميزة دي وبتديها للمستهلك.

📖 **تأثير مرونة الطلب على الإعانة**

> **To what extent a subsidy will reduce prices for consumers as demand curve elasticity changes?**

created with craft



The previous figures illustrate the effects of subsidies depends on elasticity of demand. The more inelastic the demand curve the greater the consumer's gain from a subsidy. Indeed when demand is perfectly inelastic the consumer gains all the benefit from the subsidy since all the subsidy is passed to the consumer through a lower price.

When demand is elastic, the main effect of the subsidy is to increase the equilibrium quantity rather than lead to a much lower market price.

So we can say:

The more elasticity of demand, the less benefit of subsidy to consumer.

الشرح:

بعد ما اتكلمنا عن مرونة العرض، دلوقتي الدكتورة بتسألنا: إيه تأثير مرونة الطلب على الإعانة؟

من الرسمين في المحاضرة :

① لما الطلب يكون غير مرن (Inelastic Demand):

المستهلكين بيشتروا نفس الكمية تقريباً مهما اتغير السعر. زي الأدوية، حتى لو غلت أو رخصت الناس محتاجاها.

created with craft

فلما الحكومة بتدي إعانة ومنحنى العرض ينزل، **السعر بينزل بشكل كبير** والكمية مش بتتغير كتير. المستهلك بياخد معظم الفائدة في شكل **سعر أقل**.

② لما الطلب مرن (Elastic Demand):

المستهلكين حساسين للسعر، يعني لو السعر نزل شوية بيشتروا كتير أكتر.

فلما الحكومة بتدي إعانة، الكمية بتزيد كتير لكن السعر مش بينزل كتير. المستهلك بيستفيد في شكل كمية أكبر مش سعر أقل.

القاعدة التانية:

كل ما زادت مرونة الطلب، قلت فائدة الإعانة للمستهلك (في شكل انخفاض السعر).

📖 التمرين التطبيقي والحل

Exercise

Suppose a commodity is produced in a competitive market, and its marginal cost is increasing. The Supply curve is more elasticity than the demand curve. The equilibrium price equals L.E 60 per Ton and the quantity at this price equals 100 Tons.

The government decides to give the producer a unit subsidy at L.E 30 per Ton; as a result the quantity of production will increase to 120 Tons and the price will decrease to L.E 40. According to this information:

1. **Draw a graph to represent this case.**
2. **Specify the producer price and the consumer price after the government intervention.**
3. **Calculate the change in the consumer surplus.**
4. **Calculate the overall cost of the government's subsidy.**
5. **The benefit of subsidy to the consumer.**

created with craft

6. The benefit of subsidy the producer.

الشرح:

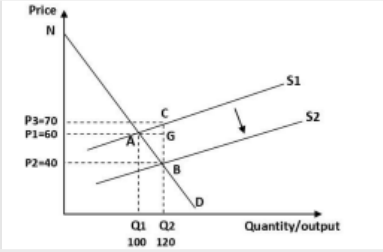
المسألة دي هي تجميع لكل اللي شرحناه. خليني أشرحلك البيانات الأول:

البيانات:

- **سوق تنافسي، تكلفة حدية متزايدة (يعني زي الحالة الأولى)**
- **منحنى العرض أكثر مرونة من منحنى الطلب**
- **سعر التوازن الأول = 60 جنيه وكمية = 100 طن**
- **الإعانة = 30 جنيه لكل طن**
- **بعد الإعانة: الكمية = 120 طن والسعر = 40 جنيه**

The answer:

1- The graph:



P3=70, P1=60, P2=40, Q1=100, Q2=120

2- The producer price after a unit subsidy = 70

The consumer price after a unit subsidy = 40

created with craft

> **3- The change in the consumer surplus = ▬ ABP1P2**
>
> **= 0.5 (base1 + base2) × the height**
>
> **= 0.5(100+120) × 20 = 2200 (Welfare gain to consumer)**
>
> **4- The overall cost of the government's subsidy = ▬ CBP2P3 = the quantity (Q2) after subsidy × the subsidy per unit (BC) = 120 × 30 = 3600**
>
> **5- the benefit of subsidy to the consumer = ▬ P1GBP2 = 120 × 20 = 2400**
>
> **6- the benefit of subsidy the producer = ▬ CGP1P3 = 120 × 10 = 1200**

الشرح:

دلوقتي نحل الأسئلة واحدة واحدة مع شرح كل خطوة:

① الرسم:

بعد الإعانة، المنتج بيستلم 70 جنيه مش 40. إزاي؟ لأن المستهلك بيدفع 40، والحكومة بتدفع الإعانة 30، فالمنتج بياخد 40 + 30 = 70 جنيه.

P3 = 70 ← سعر المنتج بعد الإعانة

P1 = 60 ← سعر التوازن الأصلي

P2 = 40 ← سعر المستهلك بعد الإعانة

② سعر المنتج وسعر المستهلك بعد تدخل الحكومة:

- **سعر المستهلك = 40 جنيه (نزل من 60 لـ 40، يعني نزل 20 جنيه)**
- **سعر المنتج = 70 جنيه (ارتفع من 60 لـ 70، يعني زاد 10 جنيه)**
- **مجموع الفرقين = 20 + 10 = 30 جنيه = قيمة الإعانة ✅**

created with craft

③ التغيير في فائض المستهلك:

فائض المستهلك شكله شبه منحرف (Trapezoid). المعادلة:

Change (P1ABP2)= 0.5 (Q1 + Q2) (P1 - P2)

P1ABP2= 0.5 (100 + 120) (60 - 40)

P1ABP2= 0.5 * 220 * 20 = 2200 جنيه

ده هو الكسب الرفاهي للمستهلك من الإعانة.

④ إجمالي تكلفة الإعانة على الحكومة:

Total Cost(P2P3CB) = Q2 * (BC)الإعانة لكل وحدة

(P2P3CB)= 120 * 30 = 3600 جنيه

⑤ فائدة الإعانة للمستهلك:

Consumer benefit(P1GBP2) = Q2 * (P1 - P2)

(P1GBP2)= 120 * (60 - 40) = 120 * 20 = 2400 جنيه

⑥ فائدة الإعانة للمنتج:

Producer benefit(P1P3CG)= Q2 * (P3 - P1)

created with craft

(P1P3CG)= 120 * (70 - 60) = 120 * 10 = 1200 جنيه

✅ التحقق من الإجابات:

فائدة المستهلك + فائدة المنتج = 2400 + 1200 = 3600 = إجمالي تكلفة الحكومة ✅

يعني كل جنيه الحكومة صرفته على الإعانة، راح إما للمستهلك أو للمنتج. المستهلك أخد 2/3 والمنتج أخد 1/3، وده منطقي لأن منحنى العرض أكثر مرونة من منحنى الطلب.

🎓 ملخص الموضوع

التفسير	القاعدة
كلما العرض كان أكثر مرونة، المنتج بياخد أقل من الإعانة	↑ مرونة العرض → ↓ فائدة المنتج
كلما الطلب أكثر مرونة، الفائدة بتيجي في شكل كمية أكتر مش سعر أقل	↑ مرونة الطلب → ↓ فائدة المستهلك (كسعر أقل)
المستهلك بياخد كل الإعانة، المنتج صفر	عرض أفقي (Perfectly Elastic)
المستهلك بياخد كل الإعانة في شكل سعر أقل	طلب غير مرن (Perfectly Inelastic)

created with craft